Fernandez Melia Bautista - Magni Manuel - Quiroga Gonzalo

Comentarios generales:

- No es necesario que en programación dinámica guarden una matriz `prev` que almacene de dónde se llega a cada celda. Como vimos en clase, se puede reconstruir la solución óptima a partir de la matriz `dp`. Esto es importante porque en problemas más grandes, el tamaño de la matriz `prev` puede ser muy grande y consumir mucha memoria, mientras que la complejidad temporal de calcular la `dp` es mayor que la de reconstruir. Por lo tanto, es recomendable no guardar la matriz `prev` y reconstruir la solución óptima a partir de la matriz `dp`.
- Faltó incluir el análisis de la complejidad espacial de la programación dinámica.
- Una recomendación un poco personal: a veces escribir menos puede ser mejor. Evitaría embellecer el informe con términos como "complejidad asintótica", "latencia determinística". Da la sensación de que agregan más ruido que valor.
- No incluyen instrucciones de compilación.
- No incluyen especificación del entorno de ejecución (lenguaje, versión, sistema operativo, etc.).
- Me parece que la experimentación en general quedó un poco floja y con poca información. Pondría más foco en organizar cada experimento en una hipótesis como "C++ es más rápido que Python" para luego mostrar resultados, gráficos, tablas y conclusiones que apoyen o refuten la hipótesis. Y luego lo mismo para cada experimento. Es importante que se aseguren que cada uno tenga coherencia y se entienda qué se está probando, cómo y por qué. Pero, sobre todo, asegurarse de que todo lo que dicen tiene un fundamento.

Comentarios de código:

- La variable `ultimoIncluido` en el backtracking no es necesaria, podrían leer el último elemento del vector `seleccion`.

Comentarios del informe:

- A la hora de escribir un informe, es recomendable evitar escribir en primera persona. "Para lograrlo, implementaremos y analizaremos tres algoritmos" podría ser sustituido por "Para lograrlo, se implementarán y analizarán tres algoritmos".
- Muy bien llevada la introducción y el modelado.
- El pseudocódigo de backtracking es demasiado extenso y no tiene mucha diferencia con el código real. De hecho, en general el pseudocódigo busca ser más simple que el código resumiendo la idea

principal de la implementación. En este caso, me fue más simple entender el código que el pseudocódigo. Por ejemplo, tuve que ir al código para entender a qué se refería la variable *u*.

- Está muy bien que mencionen que la programación dinámica elimina el recálculo de subproblemas, pero sería bueno que expliquen en qué contexto se da la superposición de subproblemas, para entender por qué puede ser beneficiosa para el problema que están resolviendo.
- La descripción del algoritmo de programación dinámica es un poco confusa. Hubiese estado bueno explicar qué define un estado, qué representa cada celda de la matriz y justificando por qué se puede construir el valor de una celda mirando únicamente las celdas de la fila anterior.
- Respecto al experimento 4.1: No me parece que correr un sólo caso sea suficiente para argumentar que las implementaciones funcionan correctamente ni de forma idéntica.
- En el experimento 4.2, no se entiende qué quiere decir que "se construyó un dataset con $k = n/2$".
- También en el experimento 4.2, el gráfico B dice que muestra el "crecimiento cúbico O(n^3) de programación dinámica", pero previamente ustedes mencionan que la complejidad es *O(n^2 * k * d)*. Luego, en la conclusión *B* vuelven a mencionar que el tiempo escala de forma cúbica. Entiendo que lo dicen porque en la fórmula de complejidad se puede reemplazar a *k* por *n/2* y eso lo transforma en cúbico al eliminar el factor constante, pero sería bueno que lo justifiquen y también aclaren por qué el factor *d* no afecta la complejidad temporal.
- La tabla del experimento 4.3 es demasiado extensa y difícil de leer. Primero, porque la cantidad de columnas no permite que los números se muestren por completo, por lo que no se pueden leer los números rápidamente (el *n* con sólo 3 dígitos se corta). Segundo, al presentar la tabla sin ningún análisis, no se entiende qué información se quiere transmitir, ni por qué se tomó la decisión de los valores de *k* que se muestran.
- Me pareció interesante el análisis por género que hacen, ¡muy bueno!
- El análisis de sensibilidad del factor de recorte me parece un experimento muy interesante para hacer, pero tiene algunos problemas. Por un lado, no se entiende por qué seleccionaron 78% en la canción mencionada. Por otro lado, no es preciso sacar conclusiones de un solo caso.
- Además, en el experimento de sensibilidad de recorte comparan dos canciones distintas, lo cual se contradice con la conclusión anterior de que la complejidad depende de la densidad rítmica. Si quisieran comparar únicamente el factor de recorte, deberían haber fijado la canción y variar únicamente ese factor.
- En el punto C de la página 13 mencionan que el tiempo de backtracking sigue una campana binomial, pero nunca muestran un gráfico que lo respalde.
- Para el análisis de lenguajes tampoco es suficiente comparar un solo caso para sacar conclusiones. ¿Qué pasa si ese caso es particularmente más favorable para un lenguaje que para un lenguaje que para otro?

Nota: Bautista, Manuel y Gonzalo, su trabajo tiene muchos errores y limitaciones, sobre todo en la experimentación. Por lo tanto, con el fin de aprobar el trabajo, van a necesitar corregirlo y reentregarlo. Para acotar un poco la cantidad de cosas a corregir, les propongo que lleven a cabo nuevamente la experimentación, haciéndola más completa y exhaustiva. Les pido que se aseguren que los experimentos sean completos, respondiendo a una pregunta o hipótesis bien justificada acompañados

por resultados presentados de forma clara para luego explicar los hallazgos. Tienen tiempo para realizar la reentrega hasta el viernes 30/10 a las 23:59 y, en ese caso, su nota máxima luego de la reentrega será 7. Cualquier cosa no duden en escribirme por campus, por mail o acercarse en clase. ¡Saludos!